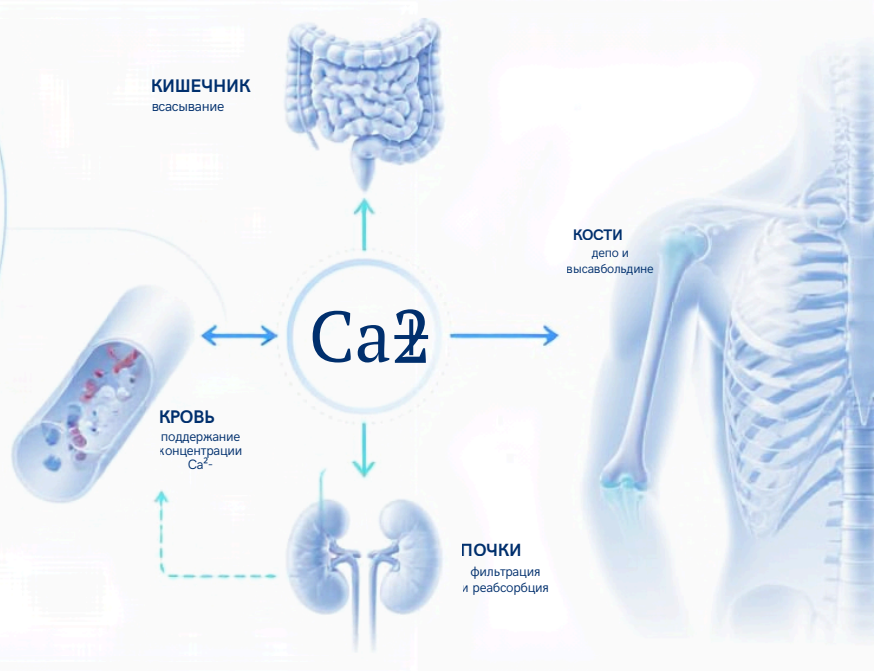


Кальций в организме:

гомеостаз, гормональная регуляция
и клеточная активность

Как организм поддерживает концентрацию Ca^{2+} и распределяет кальций между кишечником, кровью, костями и почками



Кальций в организме: гомеостаз, гормональная регуляция и клеточная активность

Как организм поддерживает концентрацию Ca^{2+} и распределяет кальций между кишечником, кровью, костями и почками

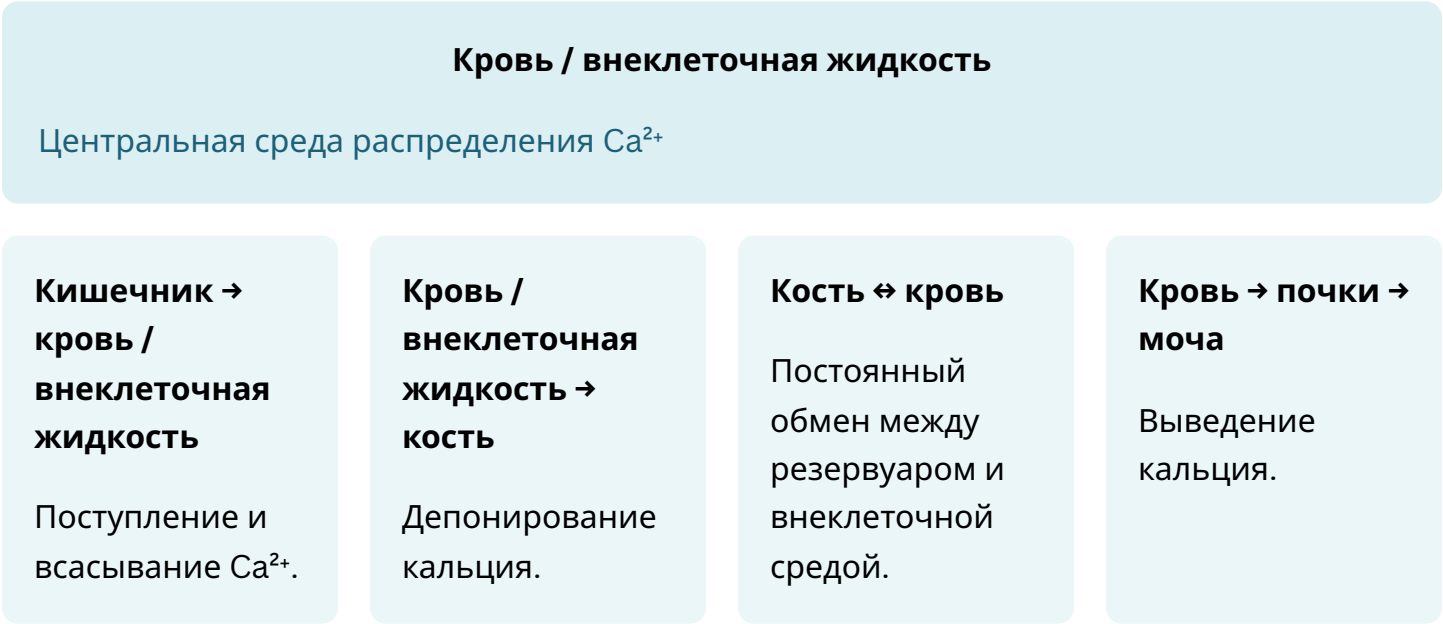
Баланс · Всасывание · Гормональная регуляция · Почки и кость · Клеточная активность ·
Нарушения · История

Кальций — не только компонент костей

Ca^{2+} участвует не только в формировании и поддержании костной ткани. Он также связан с сокращением скелетных и сердечных мышц, нейромышечной возбудимостью, секрецией желез, свёртыванием крови и внутриклеточной сигнализацией.

Функция	Роль Ca^{2+}
Формирование и поддержание костной ткани	Компонент костной ткани
Сокращение мышц	Участие в сокращении скелетных и сердечных мышц
Нейромышечная возбудимость	Участие в поддержании нейромышечной возбудимости
Секреция желез	Участие в секреции
Свёртывание крови	Участие в процессе свёртывания крови
Внутриклеточная сигнализация	Участие в передаче внутриклеточных сигналов

Кальциевый баланс организма



Гомеостаз — это динамическое равновесие поступления, депонирования, обмена и выведения кальция.

Единая система

Органы работают как единая система: кишечник поставляет, кость депонирует и высвобождает, почки регулируют выведение, гормоны координируют ответ.

Баланс Ca^{2+} в цифрах

**0,8–1 г/
сутки**

Рацион
взрослого
человека.

Данные из
исходного
учебного
материала.

**Около 1
г Ca^{2+} /
сутки**

Поглощается
или поступает в
описанной
схеме.

Данные из
исходного
учебного
материала.

**Около
одной
трети**

Кальция
всасывается в
желудочно-
кишечном
тракте.

Данные из
исходного
учебного
материала.

**0,19 г
 Ca^{2+}**

После секреции
возвращается в
просвет
кишечника.

Данные из
исходного
учебного
материала.

**0,17 г
Ca²⁺**

«Чистое»
всасывание.

Данные из
исходного
учебного
материала.

**0,17 г
Ca²⁺**

Экскретируется с
мочой.

Данные из
исходного
учебного
материала.

**70 кг →
около
1000 г
Ca²⁺**

Скелет человека
массой 70 кг
содержит около
1000 г Ca²⁺.

Данные из
исходного
учебного
материала.

**Около
0,55 г/
сутки**

Суточный обмен
кальция в
скелете.

Данные из
исходного
учебного
материала.

Поступление / поглощение	→	Секреция в просвет кишечника	→
Чистое всасывание	→	Экскреция с мочой	Последовательнос ть из исходной схемы

Схема показывает логическую последовательность потоков без дополнительных расчётов.

Источник числовых значений

Числовые значения приведены в том виде, в каком они представлены в исходном учебном материале; они не обозначают универсальные современные нормы для всех людей.

Где происходит всасывание кальция

Основная часть всасывания происходит в проксимальных отделах тонкого кишечника. В этом процессе участвуют активный транспорт и ограниченная диффузия; метаболиты витамина D влияют на оба процесса.

В исходном материале также указано, что форма соли кальция влияет на всасывание.

Проксимальные отделы тонкого кишечника → кровь

Направление всасывания Ca^{2+}

Активный транспорт

Один из процессов всасывания кальция.

Ограниченная диффузия

Второй процесс всасывания кальция.

Метаболиты витамина D влияют на оба процесса.

3 главных регулятора кальциевого гомеостаза

ПТГ

Направления действия:
кость · почки ·
кишечник.

Кальцитонин

Преимущественно
снижение резорбции
кости.

Активный метаболит витамина D: $1,25(\text{OH})_2\text{D}_3$

Повышение всасывания
кальция в кишечнике.

ПТГ, кальцитонин и $1,25(\text{OH})_2\text{D}_3$ участвуют в поддержании концентрации Ca^{2+} . Их действия в этой схеме ограничены перечисленными направлениями.

Если Ca^{2+} снижается / если Ca^{2+} повышается

Если Ca^{2+} снижается

- Повышается секреция ПТГ.
- Снижается активность клеток, продуцирующих кальцитонин.

Ответ направлен на возвращение концентрации к равновесию.

Если Ca^{2+} повышается

- Секреция кальцитонина.
- Снижается активность паращитовидных желёз.

Ответ направлен на возвращение концентрации к равновесию.

Отрицательная обратная связь

Изменение концентрации Ca^{2+} запускает ответ, направленный на возвращение к равновесию.

Кальций и почки

Кровь → почки → дистальные канальцы

Направление действия ПТГ в почках

ПТГ стимулирует реабсорбцию Ca^{2+} в дистальных канальцах. Одновременно ПТГ влияет на фосфат и стимулирует образование активного метаболита витамина D.

Ответ	Содержание
Реабсорбция Ca^{2+}	ПТГ стимулирует реабсорбцию Ca^{2+} в дистальных канальцах.
Фосфат	ПТГ одновременно влияет на фосфат.
Активный метаболит витамина D	ПТГ стимулирует его образование.

Схема показывает несколько направлений действия ПТГ в почках и не сводит их к одному процессу.

Кальций и кость

Кость — динамический резервуар кальция. Процессы образования и резорбции находятся в равновесии; у детей при росте происходит задержка Ca^{2+} .

В исходном материале описано постепенное уменьшение костной массы после 30–40 лет. Это описание из исходного материала, а не индивидуальный прогноз.

Образование ↔ резорбция

Динамический обмен кальция в костной ткани

Динамический резервуар

Кость участвует в постоянном обмене кальция.

Рост

У детей при росте происходит задержка Ca^{2+} .

После 30–40 лет

Постепенное уменьшение костной массы — по описанию исходного материала.

Данные из исходного учебного материала.

Схема подчёркивает, что кость одновременно хранит кальций и участвует в его обмене с кровью.

Кальций и клеточная активность

Ca^{2+} действует как внутриклеточный сигнал и связан с сокращением мышц, секрецией, нейрональными механизмами и протеинкиназой C.

Ca^{2+} → клеточный сигнал → физиологический ответ

**Сокращение
мышц**

Связь с
сокращением
мышц.

Секреция

Связь с
секрецией.

**Нейрональные
механизмы**

Связь с
нейрональными
механизмами.

**Протеинкиназа
C**

Связь с
протеинкиназой
C.

Схема показывает Ca^{2+} как сигнал, который связан с перечисленными физиологическими ответами и клеточными механизмами.

Что происходит при нарушении равновесия

Ниже приведён нейтральный информационный перечень состояний и нарушений, перечисленных в исходном материале.

Термины	Термины	Термины
Гиперпаратиреоз	Гипопаратиреоз	Остеопороз
Болезнь Педжета	Остеопетроз	Рахит
Поражения почек	Панкреатит	Гиперкальциемические состояния

Редакционная оговорка

Перечень приведён в информационных целях и не является диагностическим инструментом.

Как формировались представления о кальциевом обмене

Исторические сведения по исходному учебному материалу

Год	Событие
1645	Рахит
1880	Анатомическое описание паращитовидных желёз
1909	Роль солей кальция после паратиреоидэктомии
1922	Термин «витамин D»
1961	Открытие кальцитонина
1968	Открытие полярных метаболитов витамина D
1970	Расшифровка аминокислотной последовательности ПТГ

Шкала показывает последовательность исторических сведений в том виде, в каком они приведены в исходном учебном материале.

Главная идея

Концентрация Ca^{2+} поддерживается совместной работой кишечника, костной ткани, почек и гормональных механизмов; кальций постоянно поступает, перераспределяется и выводится.

поступление · перераспределение · депонирование · выведение

Материал носит информационный характер и не заменяет медицинскую консультацию.